

Apostila de Aula

MAT01354 – Cálculo e Geometria Analítica II-A
IME-UFRGS – Profs. Arthur Miranda e Julio Lombaldo

Transcrição integral das notas de quadro, aula a aula

Atualizada até a Aula 06 – 19/08/2026

Sumário

1	Espaço Tridimensional	3
1.1	Informações do curso	3
1.2	Coordenadas retangulares no espaço	3
1.3	Distância entre dois pontos	4
1.4	Circunferência e Esfera	4
1.5	Superfícies cilíndricas	6
1.6	Cilindro parabólico	6
2	Vetores	8
2.1	Definição e igualdade de vetores	8
2.2	Vetores em sistemas de coordenadas	8
2.3	Norma de um vetor	9
2.4	Operações aritméticas entre vetores	9
2.5	Vetor com ponto inicial fora da origem	10
2.6	Vetores unitários	11
2.7	Como tornar um vetor unitário (normalização)	11
3	Continuação de Vetores	12
3.1	Relembrando a aula passada	12
3.2	Vetores determinados por comprimento e ângulo	12
3.3	Produto escalar	13
3.4	Decomposição ortogonal	14
4	Produto Vetorial	16
4.1	Definição	16
4.2	Exemplo	16
4.3	Cálculo do determinante 3×3 (Regra de Sarrus)	17
4.4	Comparação entre os produtos	18
4.5	Exemplos com os vetores canônicos	19
4.6	Teoremas	19
4.7	Exercício resolvido: área de um triângulo no espaço	20
4.8	Produto misto	20
4.9	Exercício proposto	21
5	Retas	23
5.1	Relembrando o exercício da aula passada	23
5.2	Definição	24
5.3	Equações paramétricas e vetorial da reta (2D)	24
5.4	Exemplo: reta a partir de ponto e vetor diretor	24
5.5	Exemplo: reta a partir de dois pontos	25
5.6	Retas no espaço (3D)	26
5.7	Posições relativas de retas	26
5.8	Exercício resolvido: posição relativa entre duas retas	27
5.9	Quadro-resumo: posições relativas de retas	27

6	Planos	29
6.1	Exercício de fixação: posição relativa entre duas retas	29
6.2	Definição	30
6.3	Equação vetorial, normal e reduzida do plano	30
6.4	Exemplo: planos paralelos	31
6.5	Expansão em cofatores de um determinante 3×3	32
6.6	Exercício resolvido: equação do plano por três pontos	33

Aula 1

Espaço Tridimensional

1.1 Informações do curso

Observação

Arthur Miranda – Sala B212 IME (se comunicar pelo Moodle). Marcar horário [de atendimento]. Indicou estudar pelo livro (Anton).

Conteúdo programático:

- A1 – Vetores/geometria + derivação
- A2 – Integração
- A3 – Seq. e séries (Júlio)

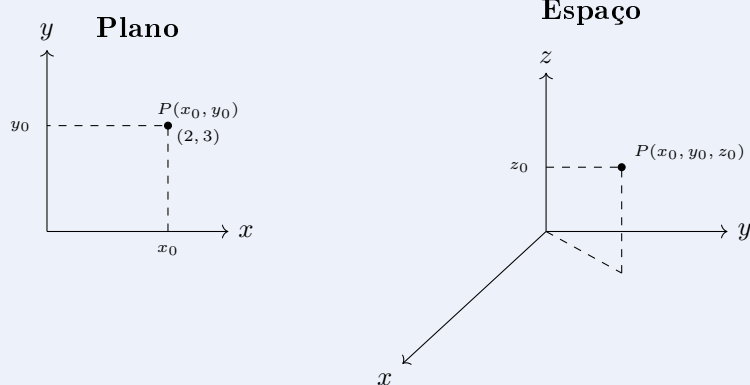
Avaliações:

- P1 – 11/09 (sexta)
- P2 – 30/10 (sexta)
- P3 – 04/12 (sexta – a confirmar)
- Rec – 16/12 (quarta – a confirmar)

1.2 Coordenadas retangulares no espaço

Definição

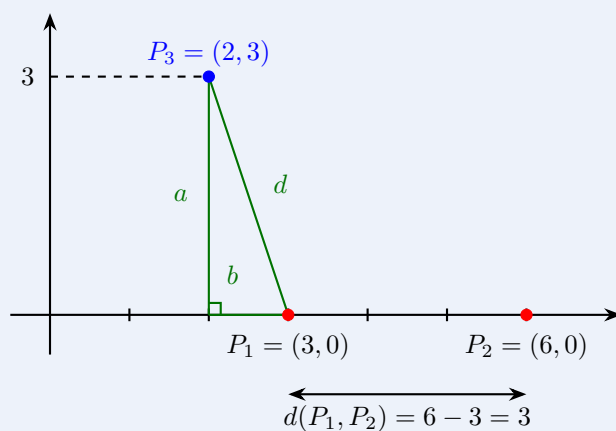
Coordenadas retangulares no espaço (ou cartesianas).



1.3 Distância entre dois pontos

Definição

Em **2D**, podemos calcular a distância entre dois pontos.



Exemplo 1 (simples): P_1 e P_2 estão sobre o eixo x , então a distância entre eles é só a diferença das posições:

$$d(P_1, P_2) = 6 - 3 = 3$$

Exemplo 2 (via Pitágoras): para achar $d(P_3, P_1)$, usamos o triângulo retângulo com pé em $(2, 0)$: cateto vertical a (de $y = 0$ até P_3) e cateto horizontal b (de $x = 2$ até P_1):

$$a = 3 - 0 = 3, \quad b = 3 - 2 = 1$$

$$d(P_1, P_3)^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10 \quad \Rightarrow \quad d(P_1, P_3) = \sqrt{10}$$

Em resumo: $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Em 3D, calculando a distância:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

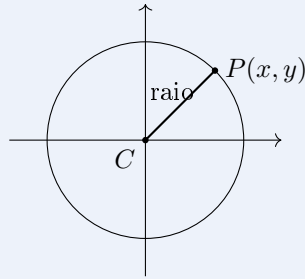
Observação

A ordem $x_1 - x_2$ ou $x_2 - x_1$ não importa nesse caso, pois a diferença está elevada ao quadrado.

1.4 Circunferência e Esfera

Definição

Circunferência: conjunto de pontos que têm a mesma distância de um ponto C (o raio).

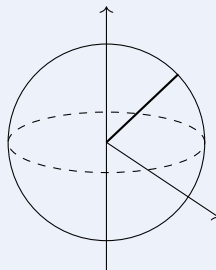


$$d(P, C) = r, \quad d(P, C) = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2}, \quad C(0, 0) \text{ fixo}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2 \quad (\text{Eq. particular da circunf., centro na origem})$$

Definição

Esfera: é um conjunto de pontos no espaço que têm a mesma distância de um ponto C .



$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}, \quad r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

Definição

Equações gerais (centro em ponto qualquer (x_0, y_0, z_0) , não necessariamente a origem):

circunferência: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$

esfera: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$

Exemplo

Determine o raio e o centro da esfera de equação

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 8z + 17 = 0$$

$$x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 + 8z + 17 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 - 1 + y^2 - 4y + 4 - 4 + z^2 + 8z + 16 - 16 + 17 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 = 4$$

Observação

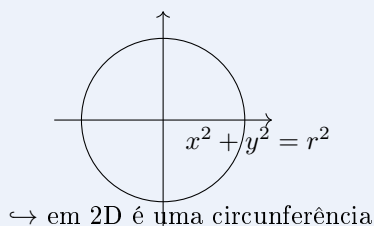
No contexto da circunferência e da esfera, "quadrado perfeito" aparece principalmente ao completar quadrados.

Exemplo: queremos chegar ao $(x - x_0)^2$, partindo de $x^2 - 6x$.

Isso vira $x^2 - 6x + 9$, usando $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Mas não podemos simplesmente adicionar um 9, então equilibramos com um -9 . De forma que, ao invés de obter $(x - 3)^2$, obtemos $(x - 3)^2 - 9$.

1.5 Superfícies cilíndricas

Definição



$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \hookrightarrow \text{em 3D é um cilindro}$$

Por que o z não importa?

Em 3D (fórmula do cilindro), a **variável** que não aparece na equação indica o eixo ao longo do qual o cilindro se estende.

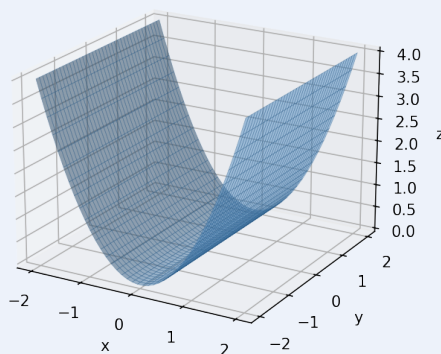
Observação

Não importa porque o z é o que chamamos de **variável livre**, que tende ao infinito no eixo, para cima e para baixo. Independente do valor de z , uma vez que o ponto pertence às coordenadas (x, y) , o ponto está no cilindro.

1.6 Cilindro parabólico

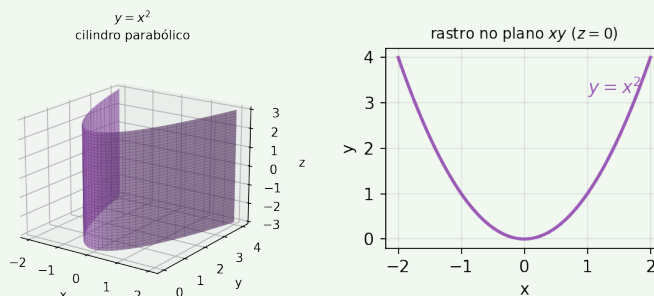
Definição

O cilindro parabólico é uma superfície obtida ao estender uma parábola infinitamente em uma direção. É chamado de "cilindro" porque existe uma variável livre, como no cilindro circular.



Exemplo

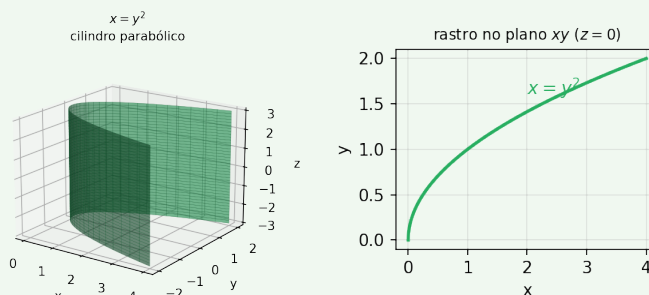
Três casos de cilindro parabólico, conforme a variável elevada ao quadrado e o eixo livre:
 $y = x^2$ (**cilindro parabólico**). A parábola $y = x^2$ está no plano xy . A superfície se estende ao longo do eixo z (z é livre).



Traços (interseções):

- $z = k$ (plano paralelo a xy): $y = x^2$
- $x = a$ (plano paralelo a yz): $y = a^2$ (reta)

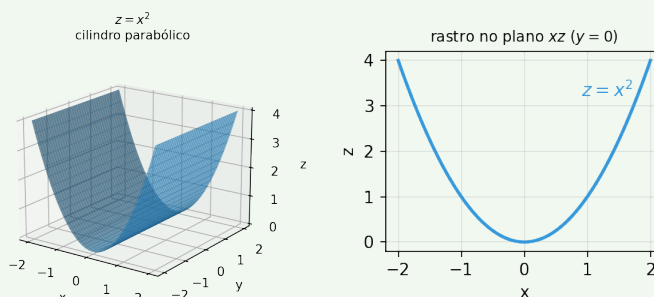
$x = y^2$ (**cilindro parabólico**). A parábola $x = y^2$ está no plano xy . A superfície se estende ao longo do eixo z (z é livre).



Traços (interseções):

- $z = k$ (plano paralelo a xy): $x = y^2$
- $y = b$ (plano paralelo a xz): $x = b^2$ (reta)

$z = x^2$ (**cilindro parabólico**). A parábola $z = x^2$ está no plano xz . A superfície se estende ao longo do eixo y (y é livre).



Traços (interseções):

- $y = k$ (plano paralelo a xz): $z = x^2$
- $x = a$ (plano paralelo a yz): $z = a^2$ (reta)

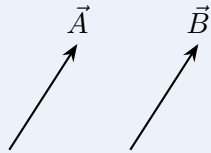
Aula 2

Vetores

2.1 Definição e igualdade de vetores

Definição

Vetores podem ser representados por setas (geometricamente), com direção, sentido e tamanho. Dois vetores são iguais quando possuem mesma direção, sentido e tamanho. Geometricamente falando, dois vetores são iguais se um for translação do outro.

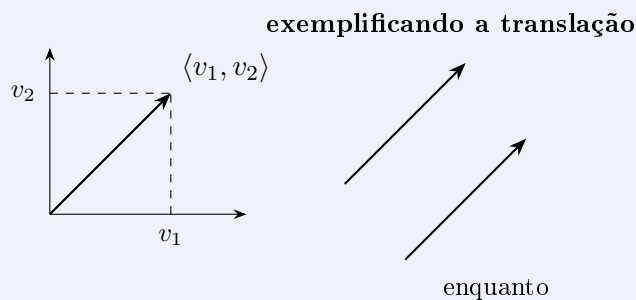


Se os pontos inicial e final do vetor coincidirem, este é chamado de **vetor nulo**.

2.2 Vetores em sistemas de coordenadas

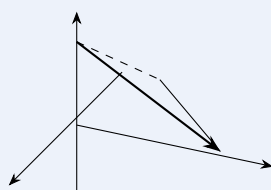
Definição

Em 2D: $\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$



$\langle 3, 2 \rangle$: vetor que liga $(3, 2)$ e $(0, 0)$ = vetor que liga $(1, -1)$ e $(4, 1)$.

Em 3D: $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$



$\langle 1, 2, -1 \rangle$: vetor que liga $(0, 0, 0)$ e $(1, 2, -1)$ = vetor que liga $(0, 0, 5)$ a $(1, 2, 4)$.

2.3 Norma de um vetor**Definição**

Norma de um vetor (tamanho / módulo / intensidade).

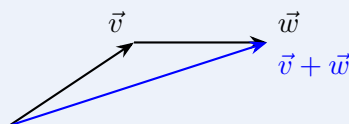
Exemplo

$\langle 1, 2, -1 \rangle$ tem tamanho a distância da origem ao ponto $(1, 2, -1)$:

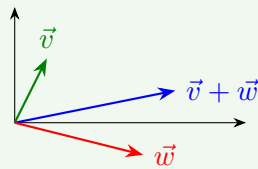
$$d((0, 0, 0), (1, 2, -1)) = \sqrt{(0-1)^2 + (0-2)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

2.4 Operações aritméticas entre vetores**Definição**

Soma de vetores. Se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ forem vetores, a soma $\vec{v} + \vec{w}$ é o vetor que se inicia no ponto inicial de $\vec{v}$ e termina no ponto final de $\vec{w}$, quando se posiciona o início de $\vec{w}$ no final de $\vec{v}$.

**Exemplo**

Em coordenadas, por exemplo: $\vec{v} = \langle 1, 2 \rangle$ e $\vec{w} = \langle 4, -1 \rangle \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} = \langle 5, 1 \rangle$



Mais geralmente, soma de vetores:

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle, \vec{w} = \langle w_1, w_2 \rangle \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} = \langle v_1 + w_1, v_2 + w_2 \rangle$$

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle, \vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} = \langle v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3 \rangle$$

Definição

Multiplicação de um vetor por um escalar.



$$\vec{v} + \vec{v} = 2 \cdot \vec{v}, \quad 3 \cdot \vec{v}, \quad -1 \cdot \vec{v} \text{ (muda o sentido do vetor)}$$

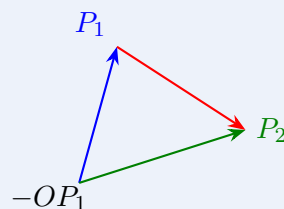
Observação

Multiplicar um vetor por uma constante é multiplicar cada valor dessa coordenada por essa constante.

2.5 Vetor com ponto inicial fora da origem

Definição

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}$$



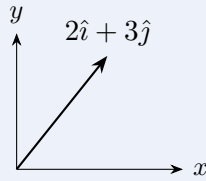
Exemplo

$$P_1(1, 3), P_2(5, 1)$$

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \langle 5 - 1, 1 - 3 \rangle = \langle 4, -2 \rangle$$

2.6 Vetores unitários

Definição



Em 2D: $\hat{i} = \langle 1, 0 \rangle$, $\hat{j} = \langle 0, 1 \rangle$

Em 3D: $\hat{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\hat{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$, $\hat{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$

Observação

$\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$ são **versores**.

2.7 Como tornar um vetor unitário (normalização)

Definição

Normalizar um vetor é multiplicar ele por 1 sobre a sua norma:

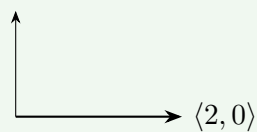
$$\vec{v} \rightsquigarrow \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Exemplo

$$\vec{v} = \langle 2, 0 \rangle$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

$$\vec{v} \cdot \frac{1}{2} = \left\langle \frac{2}{2}, \frac{0}{2} \right\rangle = \langle 1, 0 \rangle$$



Outro exemplo: $\vec{v} = \langle 3, 5 \rangle$ (vetor genérico com x^2)

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$$

$$\frac{\vec{v}}{\sqrt{34}} = \left(\frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}} \right)$$

Aula 3

Continuação de Vetores

3.1 Relembrando a aula passada

Observação

Relembrou a aula passada [conteúdo do Capítulo 2].

3.2 Vetores determinados por comprimento e ângulo

Definição

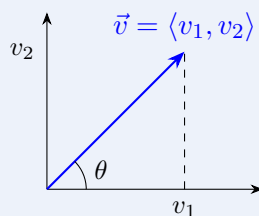


No contexto de vetores, o ângulo indica o quanto dois vetores são parecidos (sendo que 90° indica a maior diferença possível).

Observação

Tecnicamente, o ângulo máximo possível entre dois vetores é 180° (sentidos opostos), não 90° . O que o professor quis dizer é que 90° marca o ponto de "menor semelhança" no sentido do produto escalar: é onde $\cos \theta = 0$ e os vetores são perpendiculares (nenhuma componente de um "aponta" na direção do outro). A partir daí, o produto escalar volta a crescer em módulo — só que negativo, indicando vetores cada vez mais opostos, até chegar a 180° .

Definição



$$\sin \theta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} \Rightarrow v_2 = \sin \theta \cdot \|\vec{v}\|, \quad \cos \theta = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|} \Rightarrow v_1 = \cos \theta \cdot \|\vec{v}\|$$

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle = \|\vec{v}\| \cdot \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle \Rightarrow \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$$

Exemplo

$$\vec{v} = -\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j} = \langle -\sqrt{3}, 1 \rangle$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

$$\sin \theta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} \Rightarrow \frac{1}{2}, \quad \cos \theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 150^\circ$$

3.3 Produto escalar**Definição**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

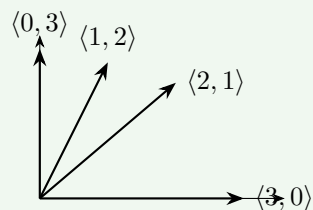
- θ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$
- $\|\vec{u}\|$ é o tamanho de $\vec{u}$
- $\|\vec{v}\|$ é o tamanho de $\vec{v}$

Definição

Ângulo entre dois vetores.

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \quad \text{e também} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

(outra forma de calcular produto escalar)

Exemplo

$$\langle 3, 0 \rangle \cdot \langle 2, 1 \rangle = 6$$

$$\langle 3, 0 \rangle \cdot \langle 1, 2 \rangle = 3$$

$$\langle 3, 0 \rangle \cdot \langle 0, 3 \rangle = 0 \quad (\text{zera no } 90^\circ \text{ porque são vetores totalmente diferentes})$$

Observação

Depois do 90° o módulo volta a aumentar. Nesse valor temos informação de: módulo, ângulo, direção e sentido.

Observação

Cuidado com o termo "módulo" aqui: não se trata do módulo (norma) dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, que não mudam de tamanho. É o **valor do produto escalar** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ que muda com o ângulo: ele diminui até zerar em 90° , depois fica negativo e cresce em valor absoluto até o mínimo em 180° (sentidos opostos). O "módulo" mencionado no texto se refere a esse valor numérico do produto escalar, não à norma dos vetores.

Teorema**Propriedade.**

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$$

Exemplo

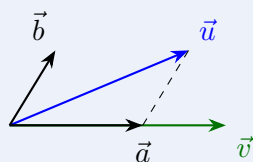
Encontre os ângulos entre $\langle 1, -2, 2 \rangle = \vec{u}$ e $\vec{v} = \langle 2, 7, 6 \rangle$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 49 + 36} = \sqrt{89}$$

$$0 = 3 \cdot \sqrt{89} \cdot \cos \theta$$

$$0 = \cos \theta \Rightarrow \theta = 90^\circ \Rightarrow \theta = \arccos 0$$

3.4 Decomposição ortogonal**Definição**

Vetor azul é a soma dos dois pretos. Isso é uma **decomposição ortogonal** de $\vec{u}$ em relação à direção de $\vec{v}$ (verde).

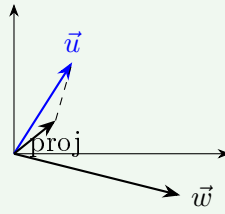
$$\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} \hookrightarrow \vec{a} \text{ é paralelo a } \vec{v}, \quad \vec{b} \text{ é ortogonal a } \vec{v}$$

$$\vec{a} = \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} \quad (\text{projeção ortogonal de } \vec{u} \text{ na direção de } \vec{v})$$

$$\vec{b} = \vec{u} - \vec{a} = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} \quad (\text{complemento ortogonal})$$

Exemplo

$$\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} = \langle 2, 1 \rangle, \quad \vec{v} = 3\hat{i} - 2\hat{j} = \langle 3, -2 \rangle$$



$$\text{proj}_{\vec{w}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\vec{w} \cdot \vec{w}} \vec{w} = \frac{4}{13} \cdot \langle 3, -2 \rangle$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 6 - 2 = 4$$

$$\vec{w} \cdot \vec{w} = 3 \cdot 3 + (-2)(-2) = 13$$

$$\frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\vec{w} \cdot \vec{w}} = \frac{4}{13}$$

$$\vec{b} = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{w}} \vec{u} \Rightarrow \langle 2, 1 \rangle - \left\langle \frac{12}{13}, -\frac{8}{13} \right\rangle \Rightarrow \left\langle \frac{14}{13}, \frac{21}{13} \right\rangle$$

Aula 4

Produto Vetorial

4.1 Definição

Definição

Se $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ e $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, o **produto vetorial** de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ é o vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

4.2 Exemplo

Exemplo

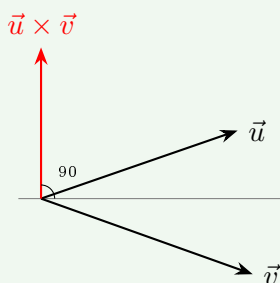
Sejam $\vec{u} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ e $\vec{v} = \langle 3, 0, 1 \rangle$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 6\hat{k} - \hat{j} = \langle 2, -7, -6 \rangle$$

Verificação de ortogonalidade. O vetor resultante deve ser perpendicular a $\vec{u}$ e a $\vec{v}$ (ver Teorema 4.6):

$$\vec{u} \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = \langle 1, 2, -2 \rangle \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = 2 - 14 + 12 = 0 \quad \text{são ortogonais}$$

$$\vec{v} \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = \langle 3, 0, 1 \rangle \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = 6 + 0 - 6 = 0 \quad \text{são ortogonais}$$



4.3 Cálculo do determinante 3×3 (Regra de Sarrus)

Definição

Determinante 3×3 .

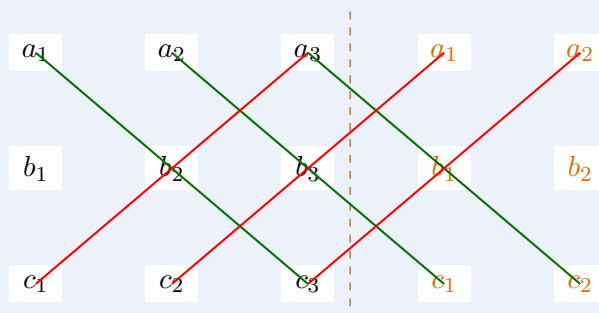
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

Regra prática de Sarrus: repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz. As três diagonais "descendo para a direita" entram com sinal +, e as três diagonais "descendo para a esquerda" entram com sinal –.

Passo 1 – matriz original:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Passo 2 – repetem-se as duas primeiras colunas à direita (destacadas em laranja), formando um arranjo 3×5 :

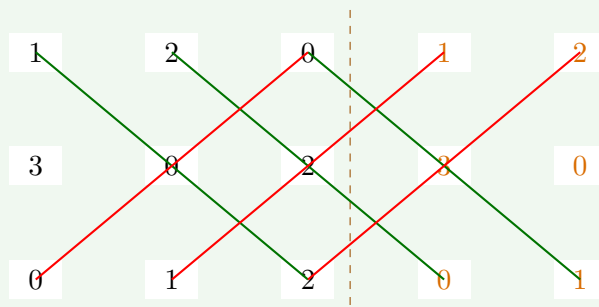


$$\underbrace{a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2}_{\text{diagonais } \searrow, \text{ sinal } +} - \underbrace{a_3 b_2 c_1 + a_1 b_3 c_2 + a_2 b_1 c_3}_{\text{diagonais } \swarrow, \text{ sinal } -}$$

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Repetindo as duas primeiras colunas (em laranja) e traçando as diagonais:



Como no quadro, pela regra de Sarrus (diagonais):

$$\underbrace{(1)(0)(2) + (2)(2)(0) + (0)(3)(1)}_{0+0+0=0} - \underbrace{(0)(0)(0) + (1)(2)(1) + (2)(3)(2)}_{0+2+12=14} = 0 - 14 = -14$$

Observação

Reorganizando essa mesma conta separando por cor (diagonais $\searrow$ em verde somam-se; diagonais $\swarrow$ em vermelho subtraem-se): **Diagonais positivas** ($\searrow$, em verde):

$$(1)(0)(2) + (2)(2)(0) + (0)(3)(1) = 0 + 0 + 0 = 0$$

Diagonais negativas ($\swarrow$, em vermelho):

$$(0)(0)(0) + (1)(2)(1) + (2)(3)(2) = 0 + 2 + 12 = 14$$

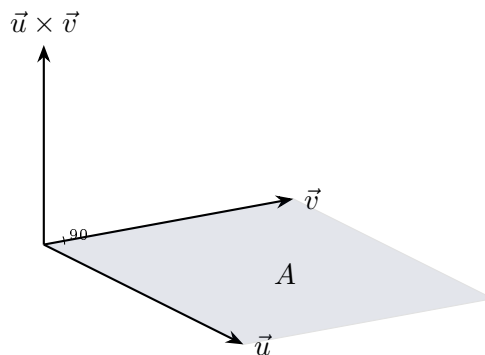
$$\text{Determinante} = \underbrace{0}_{\text{verde}} - \underbrace{14}_{\text{vermelho}} = -14$$

Conferindo por expansão em cofatores (primeira linha):

$$1 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(0 - 2) - 2(6 - 0) = -2 - 12 = -14$$

4.4 Comparação entre os produtos

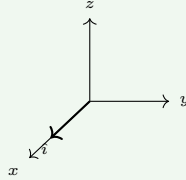
	$\vec{u} \cdot \vec{v}$	$\vec{u} \times \vec{v}$
Em 2D	$u_1v_1 + u_2v_2$	Não tem
Em 3D	$u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$	$\hat{i} \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$
Significado	uma medida ("escala") do quanto a direção de $\vec{u}$ se parece com a de $\vec{v}$	o vetor ortogonal aos outros dois cujo tamanho é a área do paralelogramo que eles formam
Relação com ângulo	$\ \vec{u}\ \ \vec{v}\ \cos \theta$	$\ \vec{u}\ \ \vec{v}\ \sin \theta$



4.5 Exemplos com os vetores canônicos

Exemplo

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$$



$$\hat{j} \times \hat{k} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}(1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - \hat{j}(0 \cdot 1 - 0 \cdot 0) + \hat{k}(0 \cdot 0 - 1 \cdot 0) = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \hat{i}(0) - \hat{j}(0) + \hat{k}(-1) = -\hat{k}$$

Observação

Note que $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$ mas $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$: o produto vetorial **não é comutativo** – trocar a ordem dos fatores inverte o sinal do resultado.

4.6 Teoremas

Teorema

Ortogonalidade.

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0, \quad \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

Teorema

Vetores paralelos. Se $\vec{u} = \alpha \vec{v}$ (isto é, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos), então

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$

$$\vec{v} \quad \vec{u} = \alpha \vec{v}$$

Teorema

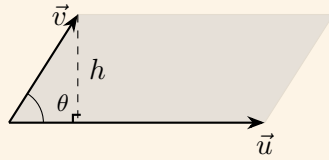
Norma do produto vetorial – área do paralelogramo.

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

que é exatamente a **área do paralelogramo** de lados $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

Justificativa: na figura, $A = \|\vec{u}\| \cdot h$ (base vezes altura). Como $\sin \theta = h/\|\vec{v}\|$, temos $h = \|\vec{v}\| \sin \theta$, logo

$$A = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



4.7 Exercício resolvido: área de um triângulo no espaço

VAI CAIR NA PROVA!!!

Exercício

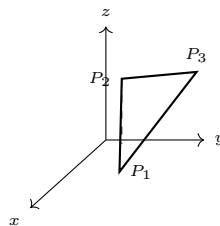
Determine a área do triângulo determinado pelos pontos $P_1(2, 2, 0)$, $P_2(-1, 0, 2)$ e $P_3(0, 4, 3)$.

Resolução. A área de um triângulo é metade da área do paralelogramo formado por dois de seus lados:

$$A_{\Delta} = \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{P_2P_1} \times \overrightarrow{P_2P_3} \right\|$$

Calculando os vetores-lado a partir do vértice P_2 :

$$\overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = \langle 1, 4, 1 \rangle, \quad \overrightarrow{P_2P_1} = P_1 - P_2 = \langle 3, 2, -2 \rangle$$



Produto vetorial:

$$\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \hat{i}(-10) - \hat{j}(-5) + \hat{k}(-10) = \langle -10, 5, -10 \rangle$$

Norma:

$$\left\| \overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1} \right\| = \sqrt{100 + 25 + 100} = \sqrt{225} = 15$$

Resposta final

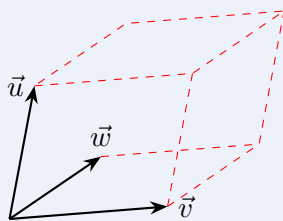
$$A_{\Delta} = \frac{15}{2}$$

4.8 Produto misto

Definição

Para $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, o **produto misto** é

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$



Observação

$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ representa o **volume do paralelepípedo** formado pelos três vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$:

$$\text{Volume} = \|\text{proj}_{\vec{v} \times \vec{w}} \vec{u}\| \cdot \|\vec{v} \times \vec{w}\|$$

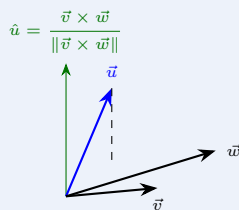
(a projeção de $\vec{u}$ na direção de $\vec{v} \times \vec{w}$ dá a "altura" do paralelepípedo; multiplicada pela área da base $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$, dá o volume.)

Definição

O que é $\hat{u}$ no diagrama abaixo. O eixo vertical rotulado $\hat{u}$ é o **vetor unitário na direção de $\vec{v} \times \vec{w}$** – ou seja, a normal ao plano da base (o paralelogramo formado por $\vec{v}$ e $\vec{w}$):

$$\hat{u} = \frac{\vec{v} \times \vec{w}}{\|\vec{v} \times \vec{w}\|}$$

Ele serve como eixo de referência: projetar $\vec{u}$ sobre essa direção (linha tracejada) é o que dá a "altura" usada na fórmula do volume.



Observação

Cuidado com a notação: apesar do nome parecido, esse $\hat{u}$ **não** é o vetor unitário do próprio $\vec{u}$ (que seria $\vec{u}/\|\vec{u}\|$, apontando na direção de $\vec{u}$). Aqui, $\hat{u}$ é só o símbolo escolhido para "o eixo unitário perpendicular à base" – uma coincidência de letra que pode confundir à primeira vista.

4.9 Exercício proposto

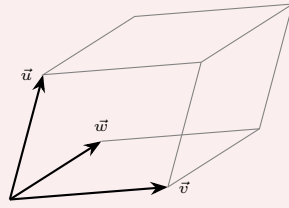
Exercício

Considere o paralelepípedo de arestas

$$\vec{u} = \langle 3, 2, 1 \rangle, \quad \vec{v} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}, \quad \vec{w} = \langle 1, 3, 3 \rangle$$

Encontre:

1. o volume do paralelepípedo;
2. a área da face determinada por $\vec{u}$ e $\vec{w}$;
3. o ângulo entre $\vec{u}$ e o plano vw .

**Observação**

Este exercício foi proposto em aula mas não resolvido no quadro – resolução completa a seguir.

Resolução.

1. *Volume do paralelepípedo.* O volume é o módulo do produto misto $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$. Primeiro calculamos $\vec{v} \times \vec{w}$:

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \hat{i}(3-6) - \hat{j}(3-2) + \hat{k}(3-1) = \langle -3, -1, 2 \rangle$$

Agora o produto escalar com $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \langle 3, 2, 1 \rangle \cdot \langle -3, -1, 2 \rangle = -9 - 2 + 2 = -9$$

$$\text{Volume} = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |-9| = 9$$

2. *Área da face determinada por $\vec{u}$ e $\vec{w}$.* A área de um paralelogramo de lados $\vec{u}, \vec{w}$ é $\|\vec{u} \times \vec{w}\|$ (Teorema 4.6):

$$\vec{u} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \hat{i}(6-3) - \hat{j}(9-1) + \hat{k}(9-2) = \langle 3, -8, 7 \rangle$$

$$\|\vec{u} \times \vec{w}\| = \sqrt{3^2 + (-8)^2 + 7^2} = \sqrt{9 + 64 + 49} = \sqrt{122}$$

3. *Ângulo entre $\vec{u}$ e o plano vw .* O plano determinado por $\vec{v}$ e $\vec{w}$ tem vetor normal $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w} = \langle -3, -1, 2 \rangle$ (calculado no item 1). O ângulo φ entre um vetor e um plano é o **complementar** do ângulo entre esse vetor e a normal do plano, o que leva a:

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{u}\| \|\vec{n}\|}$$

Calculando as normas:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}, \quad \|\vec{n}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 3(-3) + 2(-1) + 1(2) = -9 - 2 + 2 = -9$$

$$\sin \varphi = \frac{|-9|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{9}{14} \approx 0,643$$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{9}{14}\right) \approx 40,0^\circ$$

Resposta final

$$\text{Volume} = 9, \quad \text{Área da face } uv = \sqrt{122} \approx 11,05, \quad \varphi \approx 40,0^\circ$$

Aula 5

Retas

5.1 Relembrando o exercício da aula passada

Observação

No início da Aula 5, o quadro ainda tinha a resolução do item 3 do "Exercício proposto" do Capítulo 4 (ângulo entre $\vec{u}$ e o plano vw – ver enunciado e vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ lá). Registrando aqui a dedução exatamente como o professor fez no quadro, pelo ângulo β entre $\vec{u}$ e a normal $\vec{v} \times \vec{w}$ – um caminho diferente do usado antes, mas que chega no mesmo resultado.

Resolução do professor. Sendo β o ângulo entre $\vec{u}$ e a normal $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w}$ do plano:

$$\cos \beta = \frac{\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})}{\|\vec{u}\| \|\vec{v} \times \vec{w}\|}$$

O ângulo α entre $\vec{u}$ e o **plano** vw é o complementar de β :

$$\alpha = 90^\circ - \beta$$

Substituindo os valores já calculados no Capítulo 4 ($\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = -9$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{14}$, $\|\vec{v} \times \vec{w}\| = \sqrt{14}$):

$$\cos \beta = \frac{-9}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{-9}{14}$$

Observação

Toma-se o ângulo agudo entre $\vec{u}$ e a normal (por isso o valor absoluto), já que o ângulo entre uma reta e um plano é sempre definido entre 0° e 90° :

$$|\cos \beta| = \frac{9}{14} \Rightarrow \beta = \arccos\left(\frac{9}{14}\right) \approx 50^\circ$$

$$\alpha = 90^\circ - \beta \approx 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

Resposta final

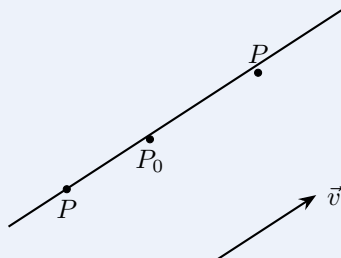
$\alpha \approx 40^\circ$ (mesmo resultado de $\varphi \approx 40,0^\circ$ obtido antes, por um caminho equivalente)

5.2 Definição

Definição

Seja uma reta r formada pelos pontos do espaço tais que:

- r passa por um ponto P_0 ;
- r tem direção paralela a um vetor $\vec{v}$.



5.3 Equações paramétricas e vetorial da reta (2D)

Definição

O conjunto dos pontos P da reta r são tais que o vetor $\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{v}$.

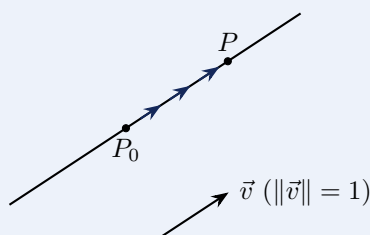
Seja $P(x, y)$, $P_0(x_0, y_0)$ e $\vec{v} = \langle d_1, d_2 \rangle$:

$$\overrightarrow{P_0P} = \langle x - x_0, y - y_0 \rangle = t \cdot \langle d_1, d_2 \rangle$$

$$\begin{cases} x - x_0 = t \cdot d_1 \\ y - y_0 = t \cdot d_2 \end{cases} \implies \text{Eq. paramétricas: } \begin{cases} x = x_0 + t \cdot d_1 \\ y = y_0 + t \cdot d_2 \end{cases}$$

Eq. vetorial da reta:

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot \vec{v}$$



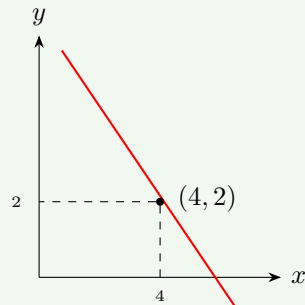
5.4 Exemplo: reta a partir de ponto e vetor diretor

Exemplo

Encontre a equação paramétrica da reta que passa por $(4, 2)$ e é paralela a $\vec{v} = \langle -1, 5 \rangle$.

$$\begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2 + 5t \end{cases}$$

t	x	y
0	4	2
1	3	7
2	2	12



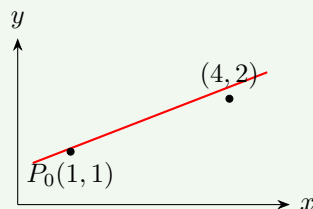
Equação vetorial:

$$(x, y) = \underset{\text{origem}}{(4, 2)} + t \cdot \underset{\text{direção}}{\langle -1, 5 \rangle}$$

5.5 Exemplo: reta a partir de dois pontos

Exemplo

Encontre a equação da reta que passa pelos pontos $P_0(1, 1)$ e $(4, 2)$ do gráfico.



O vetor diretor é obtido pela diferença entre os pontos:

$$\vec{v} = \overrightarrow{P_0P} = (4, 2) - (1, 1) = \langle 3, 1 \rangle$$

Usando $P_0(1, 1)$ como ponto de referência:

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Observação

Usar o outro ponto, $(4, 2)$, como referência dá uma equação diferente na aparência, mas representa a **mesma reta**:

$$\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 2 + t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

5.6 Retas no espaço (3D)

Definição

A mesma ideia se estende para o espaço, acrescentando a coordenada z : dado $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e $\vec{v} = \langle d_1, d_2, d_3 \rangle$,

$$\text{Eq. paramétricas: } \begin{cases} x = x_0 + t \cdot d_1 \\ y = y_0 + t \cdot d_2 \\ z = z_0 + t \cdot d_3 \end{cases} \quad \text{Eq. vetorial: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t \cdot \vec{v}$$

Exemplo

Encontre as equações da reta que passa por $P_1(2, 4, -1)$ e $P_2(5, 0, 7)$.

$$\vec{v} = \overrightarrow{P_1P_2} = \langle 5 - 2, 0 - 4, 7 - (-1) \rangle = \langle 3, -4, 8 \rangle$$

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 - 4t \\ z = -1 + 8t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

5.7 Posições relativas de retas

Definição

Sejam

$$r_1 : P = P_1 + t \cdot \vec{d}_1, \quad r_2 : P = P_2 + t \cdot \vec{d}_2$$

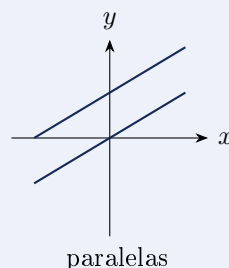
Caso 1 – $r_1 \cap r_2 = \emptyset$ (não têm nada em comum – o sistema não tem solução):

- **Em 2D:** as retas são **paralelas**.
- **Em 3D:** se $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$, são **paralelas**; se $\vec{d}_1 \nparallel \vec{d}_2$, são **reversas**.

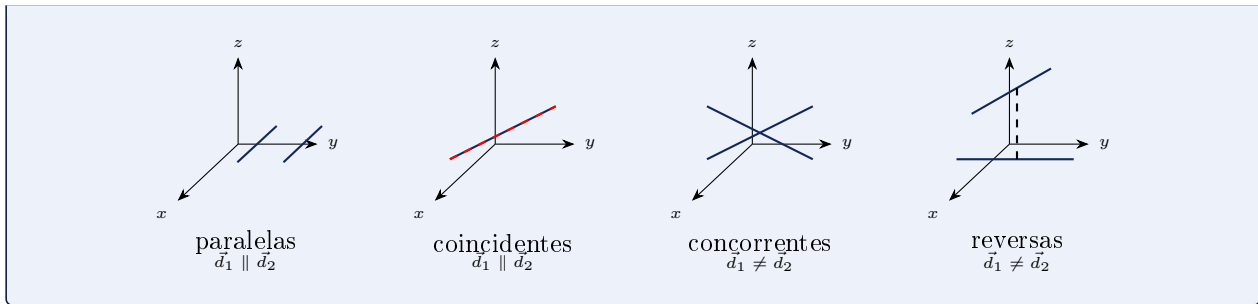
Caso 2 – $r_1 \cap r_2 \neq \emptyset$ (elas têm algo em comum – o sistema tem solução):

- Se $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$, as retas são **coincidentes**.
- Se $\vec{d}_1 \nparallel \vec{d}_2$, as retas são **concorrentes**.

Em 2D: (plano cartesiano – x na horizontal, y na vertical)



Em 3D: (eixos de referência – z na vertical, y na horizontal, x na diagonal a 45° descendo à esquerda)



5.8 Exercício resolvido: posição relativa entre duas retas

Exercício

Determine a posição relativa entre as retas

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Resolução.

Os vetores diretores são $\vec{d}_1 = \langle -2, 1, -1 \rangle$ e $\vec{d}_2 = \langle -4, 2, -2 \rangle$. Note que

$$\vec{d}_2 = 2\vec{d}_1$$

logo $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$ – as retas têm a mesma direção.

Igualando as equações paramétricas:

$$\begin{cases} 3 - 2t = 5 - 4s \\ 4 + t = -2 + 2s \\ 6 - t = 7 - 2s \end{cases}$$

Isolando t nas duas últimas equações e substituindo na primeira, chega-se a uma contradição:

$$10 = 5 \quad \times$$

O sistema não tem solução – as retas não têm nenhum ponto em comum.

Conclusão

As retas têm a mesma direção (os vetores diretores são paralelos), mas não têm nada em comum (o sistema não tem solução).

$\therefore$ retas **paralelas**

5.9 Quadro-resumo: posições relativas de retas

Quadro-resumo

1. Nenhuma solução + vetores proporcionais $\rightarrow$ Paralelas

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 1 + 2s \\ y = 3 + 2s \\ z = 4 + 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1, 1, 1 \rangle$, $\vec{v}_s = \langle 2, 2, 2 \rangle$.

Os vetores são proporcionais, pois $\vec{v}_s = 2\vec{v}_r$, ou seja, $\langle 2, 2, 2 \rangle = 2\langle 1, 1, 1 \rangle$.

O sistema não possui solução, portanto as retas não se encontram.

Conclusão: retas paralelas distintas.

2. Nenhuma solução + vetores não proporcionais → Reversas

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 2 + s \\ z = 3 + 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1, 1, 1 \rangle$, $\vec{v}_s = \langle 1, 1, 2 \rangle$.

Os vetores não são proporcionais. Para serem proporcionais, deveria existir k tal que $\langle 1, 1, 2 \rangle = k\langle 1, 1, 1 \rangle$. Pelas duas primeiras coordenadas, $k = 1$; mas pela terceira, $k = 2$. Como não existe um único k que satisfaça as três coordenadas, os vetores não são proporcionais.

Como o sistema também não possui solução:

Conclusão: retas reversas.

3. Uma solução + vetores não proporcionais → Concorrentes

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 1 \\ y = s \\ z = 0 \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1, 1, 0 \rangle$, $\vec{v}_s = \langle 0, 1, 0 \rangle$.

Os vetores não são proporcionais: se fossem, teríamos $\langle 0, 1, 0 \rangle = k\langle 1, 1, 0 \rangle$. Pela primeira coordenada, $k = 0$; mas pela segunda, $k = 1$ – contradição. Portanto, não são proporcionais.

O sistema possui uma solução, $t = 1$, $s = 1$, que corresponde ao ponto $(1, 1, 0)$.

Conclusão: retas concorrentes.

4. Infinitas soluções + vetores proporcionais → Coincidentes

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 2s \\ y = 2s \\ z = 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1, 1, 1 \rangle$, $\vec{v}_s = \langle 2, 2, 2 \rangle$. São proporcionais, pois $\vec{v}_s = 2\vec{v}_r$, ou seja, $\langle 2, 2, 2 \rangle = 2\langle 1, 1, 1 \rangle$.

O sistema fica $t = 2s$ nas três equações – as três representam a mesma condição, portanto existem infinitas soluções.

Conclusão: retas coincidentes.

Aula 6

Planos

6.1 Exercício de fixação: posição relativa entre duas retas

Observação

Este exercício retoma o assunto do Capítulo 5 (posições relativas de retas) como fixação, antes de começar o conteúdo novo da aula.

Exercício

Determine a posição relativa entre as retas

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Resolução.

Os vetores diretores são $\vec{d}_1 = \langle 7, 1, -3 \rangle$ e $\vec{d}_2 = \langle -1, 0, 2 \rangle$. Verificamos se são paralelos: existiria k tal que $\vec{d}_2 = k\vec{d}_1$.

$$-1 = 7k \Rightarrow k = -\frac{1}{7}, \quad 0 = 1 \cdot k \Rightarrow k = 0$$

Os dois valores de k são diferentes – não existe um único k que funcione para as três coordenadas ao mesmo tempo – logo $\vec{d}_1 \nparallel \vec{d}_2$.

Igualando as equações paramétricas ($\vec{w}_1 = \vec{w}_2$):

$$\begin{cases} 1 + 7t_1 = 4 - t_2 \\ 3 + t_1 = 6 \\ 5 - 3t_1 = 7 + 2t_2 \end{cases}$$

Passo 1. Da 2ª equação, que só tem t_1 , isolamos direto:

$$3 + t_1 = 6 \Rightarrow t_1 = 3$$

Passo 2. Substituímos $t_1 = 3$ na 1ª equação para achar t_2 :

$$1 + 7(3) = 4 - t_2 \Rightarrow 1 + 21 = 4 - t_2 \Rightarrow 22 = 4 - t_2 \Rightarrow t_2 = 4 - 22 = -18$$

Passo 3. Conferimos os dois valores na 3ª equação (a que sobrou):

$$5 - 3(3) \stackrel{?}{=} 7 + 2(-18) \Rightarrow 5 - 9 \stackrel{?}{=} 7 - 36 \Rightarrow -4 \stackrel{?}{=} -29 \quad \times$$

Os dois lados não batem – o sistema **não tem solução**. As retas não se cruzam.

Conclusão

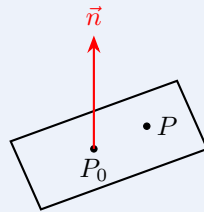
$\vec{d}_1 \nparallel \vec{d}_2$ (não são proporcionais) e o sistema não tem solução:

$\therefore$ retas **reversas**

6.2 Definição**Definição**

Um plano no espaço tridimensional pode ser determinado de modo único especificando:

- um **ponto** nele, P_0 ;
- um **vetor perpendicular** a ele, $\vec{n}$ (chamado **vetor normal**).

**6.3 Equação vetorial, normal e reduzida do plano****Definição**

O conjunto dos pontos P do plano são tais que o vetor $\overrightarrow{P_0P}$ é perpendicular a $\vec{n}$ – ou seja, o produto escalar entre eles é zero (produto escalar nulo significa que os vetores são perpendiculares, formando um ângulo de 90°):

$$\text{Eq. vetorial: } \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Sendo $\vec{n} = \langle a, b, c \rangle$ e $P_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$\langle a, b, c \rangle \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0$$

$$\text{Eq. normal: } a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Expandindo e agrupando o termo constante:

$$\boxed{ax + by + cz + d = 0}$$

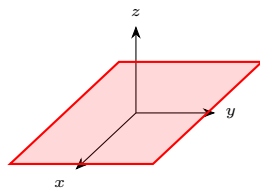
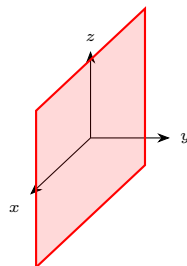
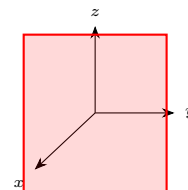
Eq. reduzida (ou geral) do plano

$$d = -ax_0 - by_0 - cz_0 \quad (6.1)$$

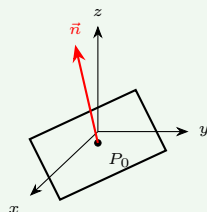
Observação

Caso particular: os planos coordenados. Quando o plano é um dos três planos formados por dois eixos, a variável do eixo que falta é sempre igual a zero:

- plano $xy \Rightarrow z = 0$;
- plano $xz \Rightarrow y = 0$;
- plano $yz \Rightarrow x = 0$.

plano xy : $z = 0$ plano xz : $y = 0$ plano yz : $x = 0$ **Exemplo**

$P_0(1, 2, 3)$, $\vec{n} = \langle 2, 0, 4 \rangle$.



$$\langle 2, 0, 4 \rangle \cdot \langle x - 1, y - 2, z - 3 \rangle = 0$$

$$2(x - 1) + 0(y - 2) + 4(z - 3) = 0$$

$$2x - 2 + 4z - 12 = 0 \Rightarrow 2x + 4z - 14 = 0$$

Resposta final

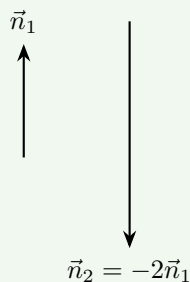
$$x + 2z - 7 = 0$$

6.4 Exemplo: planos paralelos**Exemplo**

Determine se os planos $3x - 4y + 5z = 0$ e $-6x + 8y - 10z - 4 = 0$ são paralelos.

Vetores normais: $\vec{n}_1 = \langle 3, -4, 5 \rangle$, $\vec{n}_2 = \langle -6, 8, -10 \rangle$.

$$\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$$



Os dois vetores são **paralelos**, pois são proporcionais ($\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$) – mesmo possuindo **sentidos diferentes** (um aponta para cima, o outro para baixo, com o dobro do tamanho). Proporcionalidade é o que importa para o paralelismo entre vetores, não o sentido: $\vec{n}_2 \parallel \vec{n}_1$ vale tanto para

múltiplos positivos quanto negativos de $\vec{n}_1$.

Como os vetores normais são paralelos, os planos são paralelos (ou coincidentes). Para saber se são **distintos**, testamos o sistema:

$$\begin{cases} 3x - 4y + 5z = 0 \\ -6x + 8y - 10z - 4 = 0 \end{cases}$$

Multiplicando a primeira equação por -2 : $-6x + 8y - 10z = 0$. Comparando com a segunda ($-6x + 8y - 10z = 4$):

$$0 = -4 \quad \times$$

O sistema não tem solução – os planos nunca se encontram.

Observação

Por que isso significa que são distintos? Se os dois planos fossem o **mesmo** plano (coincidentes), qualquer ponto de um também satisfaria a equação do outro – o sistema teria **infinitas** soluções (todo o plano). Como, ao contrário, o sistema não tem **nenhuma** solução, os planos não têm ponto algum em comum – ou seja, não podem ser o mesmo plano. Só resta a opção de serem paralelos e **distintos**.

Resposta final

Os planos são **paralelos e distintos** (pois $\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$ mas o sistema não tem solução).

6.5 Expansão em cofatores de um determinante 3×3

Definição

Antes: como se calcula um determinante 2×2 . Dada uma matriz genérica

$$\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix}$$

o determinante é a **multiplicação da diagonal principal** (a que desce da esquerda para a direita, $p \cdot s$) **menos a multiplicação da diagonal secundária** (a que desce da direita para a esquerda, $q \cdot r$):

$$\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} = \underbrace{p \cdot s}_{\text{diagonal principal}} - \underbrace{q \cdot r}_{\text{diagonal secundária}}$$

Exemplo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = \underbrace{(1)(1)}_{\text{principal}} - \underbrace{(2)(-4)}_{\text{secundária}} = 1 - (-8) = 1 + 8 = 9$$

Definição

Além da regra de Sarrus (Capítulo 4), um determinante 3×3 pode ser calculado por **expansão em cofatores** pela primeira linha: cada elemento dessa linha é multiplicado pelo determinante 2×2 que sobra ao apagar a linha e a coluna desse elemento (o **menor complementar**), com um sinal que **alterna começando em +**:

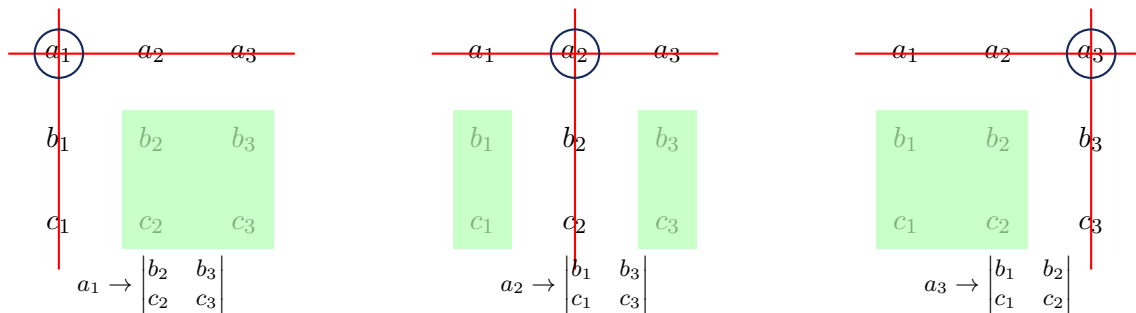
$$\begin{vmatrix} +a_1 & -a_2 & +a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

ou seja: a **primeira coluna** recebe sinal +, a **segunda coluna** recebe sinal –, a **terceira coluna** recebe sinal + (e assim por diante, alternando, se a matriz fosse maior). Isso é exatamente o mesmo padrão de sinais já usado no cálculo do produto vetorial (Capítulo 4).

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = +a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

Observação

Visualizando de onde vem cada menor 2×2 . Para cada elemento da primeira linha, "apaga-se" a linha e a coluna dele (linhas/colunas em vermelho) – o que **sobra** (destacado em verde) é o menor 2×2 que multiplica esse elemento:



Ou seja: o elemento circulado (em azul) multiplica exatamente o determinante 2×2 formado pelas casas que **não** estão na linha vermelha nem na coluna vermelha dele.

6.6 Exercício resolvido: equação do plano por três pontos

VAI CAIR NA PROVA!!!

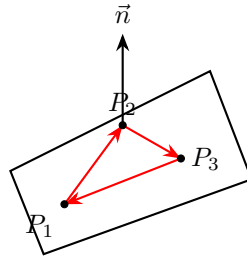
Exercício

Determine uma equação do plano que passa pelos pontos $P_1(1, 2, -1)$, $P_2(2, 3, 1)$ e $P_3(3, -1, 2)$.

Observação

Como produzir um vetor normal (ortogonal) ao plano? Com apenas os três pontos, ainda não temos $\vec{n}$ diretamente – mas dois vetores que estão **dentro** do plano, sim: $\overrightarrow{P_1P_2}$ e $\overrightarrow{P_2P_3}$. O produto vetorial entre eles é perpendicular aos dois (Teorema de ortogonalidade, Capítulo 4), logo é perpendicular ao plano inteiro – é exatamente o $\vec{n}$ que precisamos.

Resolução.



Calculamos dois vetores no plano:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = \langle 1, 1, 2 \rangle, \quad \overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = \langle 1, -4, 1 \rangle$$

O vetor normal é o produto vetorial entre eles:

$$\vec{n} = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicando a expansão em cofatores pela primeira linha (sinais +, -, +):

$$\begin{aligned} +\hat{i} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} &= \hat{i}[(1)(1) - (2)(-4)] = \hat{i}(1 + 8) = 9\hat{i} \\ -\hat{j} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} &= -\hat{j}[(1)(1) - (2)(1)] = -\hat{j}(1 - 2) = \hat{j} \\ +\hat{k} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} &= \hat{k}[(1)(-4) - (1)(1)] = \hat{k}(-4 - 1) = -5\hat{k} \end{aligned}$$

Somando os três termos:

$$\vec{n} = 9\hat{i} + \hat{j} - 5\hat{k} = \langle 9, 1, -5 \rangle$$

Observação

Prova real. Antes de seguir, conferimos que $\vec{n}$ é realmente perpendicular aos dois vetores usados para calculá-lo – o produto escalar entre $\vec{n}$ e cada um deles deve dar zero:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = \langle 9, 1, -5 \rangle \cdot \langle 1, 1, 2 \rangle = (9)(1) + (1)(1) + (-5)(2) = 9 + 1 - 10 = 0 \quad \checkmark$$

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_2P_3} = \langle 9, 1, -5 \rangle \cdot \langle 1, -4, 1 \rangle = (9)(1) + (1)(-4) + (-5)(1) = 9 - 4 - 5 = 0 \quad \checkmark$$

Os dois deram zero, confirmando que $\vec{n}$ é de fato perpendicular ao plano.

Agora usamos a equação vetorial do plano, com $P_1(1, 2, -1)$ como ponto de referência:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P} = 0$$

que é a mesma **Eq. normal** da Definição da Seção 6.3 (com $\vec{n} = \langle a, b, c \rangle$ e P_1 no lugar de P_0):

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Substituindo $\vec{n} = \langle 9, 1, -5 \rangle$ e $P_1(1, 2, -1)$:

$$\langle 9, 1, -5 \rangle \cdot \langle x - 1, y - 2, z + 1 \rangle = 0$$

$$9(x - 1) + 1(y - 2) - 5(z + 1) = 0$$

$$9x - 9 + y - 2 - 5z - 5 = 0$$

Resposta final

$$9x + y - 5z = 16$$

Observação

Verificação. Basta conferir que P_1 satisfaz a equação: $9(1) + 2 - 5(-1) = 9 + 2 + 5 = 16 \checkmark$.
(O mesmo funciona com P_2 e P_3 , já que os três estão no plano.)